개 발 일 자 : 2026.10.23

확 정 일 자 :

(반도체융합기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비품질관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계품질관리	기계품질관리	기계품질관리
기계	기계품질관리	기계품질관리	기계품질평가
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체융합기계과 반도체장비품질관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 5

4.교육훈련대상자 : 품질관리분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

반도체, 이차전지 등 정밀기계분야의 설계 및 공차관리와 시제품제작기술, ISO시스템운영(품질인증시스템)에 필요한 품질관리전문기술인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	194(16.17%)	1006(83.83%)	470(39.17%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI리터러시	20		
산업AI	인공지능과머신비전	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					470	1200	650	550	0	
이론	소 계		194		0	194	110	84	0	
	기초기술교과	기계공작법	20	공작기계 개요, 선반, 밀링 등		20	0	20	0	
		반도체제조공정	40	반도체 재료, 공정, 제조라인 이해 등		40	40	0	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	0	
		반도체장비품질보증	40	품질경영 개요, 샘플링 검사 등		40	40	0	0	
		반도체장비공학	30	반도체장비부품요소 등		30	30	0	0	
		K17025운영실무	24	KOLAS 전문인력양성 교육과정		24	0	24	0	
		K측정불확도추정	24	K측정불확도추정, 산출		24	0	24	0	
실습	소 계		230		230	230	140	90	0	
	계열공통	반도체측정	80	1502010501_20v3 (측정 작업계획수립)	20	20	20	0	0	
				1502010505_20v4 (정밀측정)	30	30	30	0	0	
				1502010506_20v4 (비교측정)	30	30	30	0	0	
		반도체장비전장설계	90	1903060324_19v2 (반도체장비 전장조립)	45	45	0	45	0	
				1903060345_23v3 (반도체장비 유틸리티 전장설계)	45	45	0	45	0	
		반도체장비품질관리	60	1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	30	30	30	0	0	
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	30	30	30	0	0	
	소 계		776		240	776	400	376	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	0	20	0	
		인공지능과머신비전	20	비전의 기초지식과 원리 이해, 인공지능 알고리즘 활용		20	20	0	0	
		도면해독	80	기계제도 일반, 투상법, 치수기입 등		80	80	0	0	
		반도체장비설계	100	1903060301_23v3 (반도체 장비 컨셉설계)	50	50	50	0	0	
				1903060303_23v3 (반도체장비 유틸리티 기구설계)	50	50	50	0	0	
		시제품제작	74	역설계 개요, 3차원 스캐너 활용 등		74	0	74	0	
		종합실습	40	프로젝트과제 선정, 과제 성능 평가 등		40	0	40	0	
		프로젝트실습	102	프로젝트과제 선정, 과제 평가 등		102	0	102	0	
		반도체품질경영	60	1504010310_20v3 (기계품질 데이터분석)	30	30	0	30	0	
				1504010311_20v1 (기계품질 제품특성 평가)	30	30	0	30	0	
		반도체장비조립실습	80	진공 챔버 장비 종류 및 구성품 등		80	0	80	0	
		반도체부품품질검사	80	1504010205_20v3 (기계품질 제품 검사)	40	40	40	0	0	
				1504010206_20v3 (기계품질 검사결과 관리)	40	40	40	0	0	
		반도체머신비전	60	AI머신비전 검사 시스템 개요 등		60	60	0	0	
		반도체장비해석	60	유체의 정의, 유체의 압력 및 해석 등		60	60	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	측정 작업계획수립	반도체 장비 컨셉설계	기계품질 검사결과 관리
			기계품질 데이터분석
4수준	비교측정	반도체장비 유틸리티 기구설계	기계품질 제품 검사
		반도체장비 유틸리티 전장설계	기계품질 제품특성 평가
		반도체장비성능 평가	
3수준	정밀측정	반도체장비 품질관리	
2수준		반도체장비 전장조립	
기초	직업기초능력		
수준/직종	측정	반도체장비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			사회적경제기업
8	유해위험방지조치	2			
9	도급 시의 안전보건조치	1			
10	유해위험 기계 등에 대한 조치	1			
11	유해위험 물질 등에 대한 조치	1			
12	근로자의 보건관리	1			
13	위험성평가	1			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.	· 정밀기계공작법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 개요	2			
2	선반	2			
3	밀링	2			
4	형・평삭기	2			
5	기어/브로칭 가공	2			
6	정밀입자가공	2			
7	비절삭가공의 개요	2			
8	주조	2			
9	소성가공	2			
10	용접	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성과 동작원리, 반도체 제조 공정별 작업 내용을 이해한다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	4			
2	반도체 원/부자재	2			
3	반도체 공정 이해	10			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공의 기초	2			
6	플라즈마 기초	4			
7	세정 및 CMP	4			
8	산화 및 이온 주입	4			
9	박막 형성	4			
10	사진 공정	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비품질보증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비품질관리는 총 10차시에 걸쳐 데이터정립에서부터 QC7 기법, 공정능력, 측정시스템분석, 분임조활동 등 반도체장비 제조을 위한 현장품질경영을 이해하고자 한다. · 반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질 문제를 해결하고 보증하는 능력이다.	·자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	품질경영 개요	4			
2	QC7가지 수법	4			
3	관리도 개요 및 실습	4			
4	샘플링 검사	4			
5	품질분임조 개요	4			
6	품질분임조 실습(QCC)	4			
7	반도체장비 품질보증 평가기준선정	4			
8	반도체장비 품질보증 제품시험평가	4			
9	반도체장비 품질보증	4			
10	반도체장비 계측설비 관리	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비기술은 하드웨어 분야와 소프트웨어 분야로 구분할 수 있으며 장비 컨셉 설정과 이해, 재료 선정, 장치와 부품 설계, 가공 및 평가, 장치조립, 장치제어와 운전, 공정이해, 유지보수 등의 융복합 기술을 이해하는데 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 개요	5			
2	반도체장비 안전관리	5			
3	반도체장비 역학	5			
4	반도체장비 재료	5			
5	반도체장비 구성	5			
6	분해 및 조립	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
KOLAS 전문인력양성 교육과정을 실습하고 습득함	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	폴리텍 자체 온라인 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 컨셉설계란 반도체 기술 및 고객의 요구에 적합한 장비개발을 위해 선행기술 조사를 통해 기본 장비개발 계획서를 작성하고 설계하는 능력을 학습한다.	ncs모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060301_23v3 반도체 장비 컨셉설계	50	선행기술 조사하기	10		
2			장비개발 계획서 작성하기	20		
3			장비개발 설계하기	20		
4	1903060303_23v3 반도체장비 유틸리티 기구설계	50	유틸리티부 사양 결정하기	20		
5			유틸리티부 부품 선정하기	10		
9			유틸리티부 기구 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
선행기술 조사하기	고객의 요구사항에 적합한 장비개발을 위해 반도체기술 로드맵, 논문, 학회 발표, 특허 등을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료를 기반으로 선행기술의 장 · 단점 장비의 용이성, 경제성, 기술의 적합성을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 바탕으로 선행기술 조사보고서를 작성할 수 있다.		
장비개발 계획서 작성하기	고객의 요구사항을 바탕으로 장비 사양을 결정하고 세부 일정을 수립할 수 있다.		
	유관부서와의 회의를 통하여 개발 방법을 결정할 수 있다		
	장비개발 계획서를 작성하고 유관부서와 공유할 수 있다		
장비개발 설계하기	고객의 요구사양을 바탕으로 구조나 기능에 준한 설계업무를 분장할 수 있다		
	설계도면을 근거로 기능상 누락된 부분의 유무를 검토할 수 있다		
	정리된 컨셉를 설계하고 이를 근거로 고객과 최종 컨셉을 결정할 수 있다		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유틸리티부 사양 결정하기	반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다.		
	펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다.		
유틸리티부 부품 선정하기	반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다.		
	반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다.		
	공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다.		
유틸리티부 기구 설계하기	선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다.		
	환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다.		
	SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다.		
	각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체품질경영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
기계의 개발 및 운용과정에서 생성되는 품질데이터를 수집 · 분석하여 품질개선 대책을 수립하고 제품 용도와 사용자의 요구사항에 대한 평가특성을 검토하여 평가계획을 수립하고 평가를 수행하여 사후관리 능력을 함양할 수 있다.	NCS모듈교재 _ 기계품질 데이터분석시스템 구축, 기계품질 제품인증

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1504010310_20v3 기계품질 데이터분석	30	품질평가데이터 수집하기	10		
2			품질평가데이터 분석하기	10		
3			품질평가데이터 관리하기	10		
4	1504010311_20v1 기계품질 제품특성 평가	30	제품특성 검토하기	5		
5			평가계획 수립하기	10		
6			제품특성 평가하기	10		
7			평가결과 사후 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질경영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
품질평가데이터 수집하기	생산품질과 서비스 품질평가 데이터를 수집하는 절차를 수립할 수 있다		
	수립된 절차에 따라 품질평가데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 품질평가데이터를 유형별로 분류할 수 있다		
품질평가데이터 분석하기	수집된 데이터를 바탕으로 분석 절차를 결정하고 필요한 통계적 기법을 적용할 수 있다.		
	선정된 통계적 기법에 따라 수집된 품질 데이터를 분석할 수 있다.		
	분석결과를 바탕으로 품질평가서를 작성하고 적합여부를 판정할 수 있다.		
품질평가데이터 관리하기	품질평가데이터 관리절차를 수립할 수 있다.		
	품질평가데이터 관리절차에 따라 데이터를 보관하고 과거 데이터를 조회하여 활용할 수 있다.		
	과거 데이터와 비교하여 품질 변동추이를 파악하고 품질개선 대책을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체품질경영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품특성 검토하기	제품용도와 사용자 요구사항에 대한 결과물을 수집하여 품질특성을 확인할 수 있다.		
	품질특성의 성능과 안전에 대한 평가항목을 검토할 수 있다.		
	평가항목에 대하여 품질특성의 평가수준과 방법을 선정할 수 있다.		
평가계획 수립하기	제품특성에 따른 신뢰성 확보를 위하여 내 · 외부 평가기관을 검토하여 결정할 수 있다.		
	검토된 제품특성의 신뢰성(성능검증)을 평가하기 위하여 평가계획을 수립할 수 있다.		
제품특성 평가하기	평가결과에 따라 데이터를 기록하거나 전산정보시스템에 입력할 수 있다.		
	합격판정 기준에 따라 평가결과를 검토하여 판정할 수 있다.		
	판정한 품질평가서시를 시정조치 및 예방조치서를 작성할 수 있다.		
	조치된 결과에 대하여 유효성을 확인할 수 있다.		
평가결과 사후 관리하기	품질평가결과에 따라 관련부서와 협의하고 개선과제를 선정할 수 있다.		
	선정된 개선과제에 대해 개선계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 개선계획에 따른 수행결과를 모니터링할 수 있다.		
	수행한 개선결과를 분석하여 개선 효과를 바탕으로 표준을 제 · 개정 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 부품가공에서 측정 작업사항과 순서를 결정하여 작업을 수행하고 기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정하는 능력을 함양한다.	NCS 모듈교재 _ 측정 작업계획수립, 정밀측정, 비교측정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010501_20v3 측정 작업계획수립	20	작업내용 파악하기	5		
2			작업순서 결정하기	5		
3			작업계획 수립하기	10		
4	1502010505_20v4 정밀측정	30	측정방법 결정하기	10		
5			정밀측정 준비하기	10		
6			정밀 측정하기	10		
7	1502010506_20v4 비교측정	30	비교측정 준비하기	10		
8			비교측정하기	10		
9			비교측정 결과 활용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	주어진 도면을 포함한 관련 문서로부터 측정작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
	관계자와 협의하여 측정 작업의 요구사항을 파악할 수 있다.		
작업순서 결정하기	요구되는 정밀도에 적합한 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정의 요구사항을 분석하여 작업순서에 반영할 수 있다.		
	측정 환경에 적합하도록 작업순서를 결정할 수 있다.		
	결정된 작업순서를 문서로 작성할 수 있다.		
작업계획 수립하기	작업계획으로부터 작업시간을 산출하여 요구사항을 만족하는지 판단할 수 있다.		
	작업계획이 작업장의 장비를 사용하여 실행 가능한지 판단할 수 있다.		
	작업환경과 장비변경 시 사업장의 절차에 따라 작업계획을 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 전장조립이란 반도체장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부까지 연결 배선하는 능력을 학습한다.	ncs모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	45	장비 전원부 기본 배선 준비하기	15		
2			장비 전원부 실제 전장 배선하기	20		
3			부가 장착품 전장 배선하기	10		
4	1903060345_23v3 반도체장비 유틸리티 전장설계	45	설계목표 사양 작성하기	15		
5			시스템 설계하기	20		
6			시스템 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계목표 사양 작성하기	반도체장비 유틸리티의 용도, 기능, 성능, 제어방식, 구성에 대한 요구사항을 정리할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 제조사별 시장자료를 조사하고 요구사항에 대한 비교분석을 통하여 벤치마킹 자료를 만들 수 있다.		
	벤치마킹 자료를 참고하고 기술적인 제약사항을 파악하여 설계목표 사양을 완성할 수 있다.		
시스템 설계하기	반도체장비 유틸리티의 시스템 구성요소를 결정할 수 있다.		
	반도체장비 유틸리티의 시스템의 운영방식, 제어방식, 통신방식 및 전원사양을 결정할 수 있다.		
	결정된 사양에 따라 필요할 경우 PCB 보드를 설계할 수 있다.		
	시스템 구성도에 따른 전기적 배선도면을 제작할 수 있다.		
시스템 검증하기	장비의 요구사항을 시뮬레이션 프로그램으로 검증할 수 있다.		
	시험규격에 따라 유틸리티 동작을 검증할 수 있다.		
	검증결과에 따라 유틸리티 설계오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체 공정 기술을 이해하고, 단위동작, 전장 배선, 세부 동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행하고 장비 출하 관련 검사능력을 함양할 수 있다.	NCS 모듈교재 _ 반도체 장비 시제품 성능 평가, 반도체 장비 품질관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
4	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	30	단위동작별 성능 평가하기	5		
5			전장배선 성능 점검 평가하기	5		
6			세부동작별 성능 평가하기	10		
7			장비성능 재현성 평가하기	10		
8	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	30	수입 검사 관리하기	5		
9			출하 검사 관리하기	5		
10			외주 품질 관리하기	10		
11			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체부품품질검사			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 지속적인 품질향상을 위하여 불량원인분석하여 검사결과보고서를 작성하고 제품 품질 개선안을 도출하는 능력능력을 함양할 수 있다.	NCS모듈교재 _ 기계품질 제품검사, 기계품질 검사결과 관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1504010205_20v3 기계품질 제품 검사	40	성능검사규격서작성하기	10		
2			조립상태 확인하기	20		
3			성능 검사하기	10		
4	1504010206_20v3 기계품질 검사결과 관리	40	불량원인 분석하기	10		
5			검사결과보고서 작성하기	20		
6			품질개선안 도출하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체부품품질검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
성능검사규격서작성하기	생산 제품에 가장 적합한 성능 검사 · 시험 방법의 도출을 위하여, 필요한 국내외 시험 규격을 확인하고 시험 항목별로 그 시험방법을 분류하여 정리할 수 있다.		
	검사 결과의 일관성 있는 성능 검사를 위하여, 각 시험항목별 성능 검사기준을 정량화된 수치로 지정할 수 있다.		
	생산 제품에서 발생할 수 있는 품질 문제에 대비하기 위하여, 사전 점검해야 하는 성능 검사규격서를 작성할 수 있다.		
조립상태 확인하기	완성품에 대한 외관적 이상 유무를 검사하기 위하여 육안으로 쉽게 발견할 수 있는 부적합품을 확인할 수 있다.		
	완성품 조립도에 지정된 치수를 확인하기 위하여 조립 · 구성품의 치수 공차와 조립상태를 확인할 수 있다.		
	완성품의 조립 상태를 확인하기 위하여 제품 특성별 구동방식에 적합하게 완성품을 구동시키고 조립의 적합여부를 판단할 수 있다.		
성능 검사하기	정확한 성능 검사 수행을 위하여, 작성된 성능 검사규격서를 충분히 이해하고 필요한 검사항목을 시험하기 위한 시험 장비를 구현할 수 있다.		
	성능 검사에 수반되는 다양한 형태의 시험 데이터에 대한 제품 신뢰성과 측정 정밀도를 확보하기 위하여 필요한 측정기구들의 특징을 정확히 확인하여 선정하고 사용할 수 있다.		
	성능 검사 결과물로서 발생하는 각종 데이터들을 제품 설계에 피드백하여 반영하고 공신력 있는 성적서가 될 수 있도록 정해진 양식에 따라 성능 검사성적서를 명확히 작성할 수 있고 시험결과를 유형별로 데이터베이스화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체부품품질검사		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
불량원인 분석하기	불량 분석의 기초 자료로 활용하기 위하여 불량 유형 별 불량 데이터를 작성하고 분석할 수 있다.		
	불량품의 발생 원인을 확인하기 위하여 원인별 불량 데이터를 작성하고 분석할 수 있다.		
	불량 원인을 분석하기 위한 체크리스트를 작성하여 현장 점검을 통하여 불량 원인을 확정할 수 있다.		
검사결과보고서 작성하기	주요 불량 발생 항목과 원인을 확인하기 위하여 기계품질 수입과 공정, 보증검사결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	각 공정별 보고서의 결과를 통합하여 불량 유형별 빈도와 추이를 분석할 수 있다.		
	개선안의 우선순위 부여를 위하여 분석 결과를 바탕으로 불량의 중요도를 판단할 수 있다.		
품질개선안 도출하기	공급기업의 불량 발생 원인을 제거하기 위하여 공급기업에게 개선안을 전달하고 조치할 수 있다.		
	제조 공정의 불량 발생 원인을 제거하기 위하여 해당 공정별 개선안을 전달하고 조치할 수 있다.		
	조치된 개선안의 타당성을 확인하기 위하여 개선 효과를 확인하고 제품의 품질을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
인공지능과머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 비전의 기초지식과 원리를 이해하고, 인공지능 알고리즘을 활용할 수 있다. ● 자동화 시스템에서 이미지를 판단, 처리하는 산업용 기술을 습득하는 것을 목표로 함	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리와 인공지능	2			
2	머신비전에서의 인공지능	2			
3	머신비젼 환경설정	2			
4	영상 데이터 처리 기법	2			
5	이미지 실습(픽셀, 색상, 해상도)	2			
6	영상 전처리 실습(흑백 변환, 이진화)	1			
7	영상 전처리 실습(엣지 검출, 관심구역처리(ROI)	1			
8	도형 인식(선, 원, 사각형)	1			
9	텍스트 및 바코드 인식	1			
10	이미지 분류 기초 이해	1			
11	인공지능과 이미지 처리 활용 실습	1			
12	인공지능 모델 활용	1			
13	불량검출 시스템의 이해	1			
14	인공지능과 머신비전 장비 응용	1			
15	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비를 구성하고 있는 기계요소에 대해 알 수 있고 도면화 할 수 있다	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 일반	4			
2	도면의 크기와 양식	4			
3	선의 용도와 종류	4			
4	투상법	4			
5	치수기입	4			
6	표면거칠기	6			
7	기하공차	6			
8	끼워맞춤 공차	6			
9	투상도 확인하기	6			
10	도면 해독하기	6			
11	기하공차 검토하기	6			
12	데이텀 시스템 해석하기	6			
13	치수 공차	6			
14	체결요소 제도	6			
15	동력전달요소 제도	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
시제품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	74(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 부품을 3D 스캐너를 이용하여 모델데이타를 취득하고 이를 활용하여 목적에 맞게 부품을 수정한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계 개요	4			
2	3차원 스캐너 활용	6			
3	스캔데이타 취득 및 정렬	4			
4	메쉬데이타 편집	10			
5	3D 형상화	10			
6	3D 프린팅 데이터 출력	15			
7	부품 제작	15			
8	후처리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 정밀 가공품에 대한 제품 불량 검사에 대한 프로세스를 개선 한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	2			
2	프로젝트과제기초자료조사	2			
3	프로젝트과제선정	2			
4	프로젝트과제문제정의	2			
5	프로젝트과제측정 및 분석 (1)	2			
6	프로젝트과제측정 및 분석 (2)	2			
7	프로젝트과제측정 및 분석 (3)	2			
8	프로젝트과제 성능 평가 (1)	2			
9	프로젝트과제 성능 평가 (2)	2			
10	프로젝트과제 도식화 (1)	6			
11	프로젝트과제 도식화 (2)	6			
12	결과 도출	2			
13	결론및보고서초안작성	2			
14	프로젝트수행결과발표	2			
15	프로젝트결과보고서보완	2			
16	프로젝트결과마무리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	102(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 반도체장비모듈 장치 등 실물을 측정, 분석하여 성능을 분석 하고 개선방안을 제시한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	5			
2	프로젝트과제기초자료조사	5			
3	프로젝트과제선정	5			
4	프로젝트과제문제정의	10			
5	프로젝트과제측정 및 분석	20			
6	프로젝트과제 성능 평가	10			
7	결과 도출	10			
8	결론및보고서초안작성	10			
9	프로젝트수행결과발표	5			
10	프로젝트결과보고서보완	10			
11	프로젝트결과마무리	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
진공챔버 및 이송장비에 대한 이해와 장비 원리를 파악하고 분해 조립을 할 수 있다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 원리	5			
2	진공 챔버 장비 종류 및 구성품	5			
3	진공 챔버장비 분해하기	6			
4	진공 챔버장비 조립하기	6			
5	진공 챔버 장비 셋팅하기	6			
6	진공 챔버 장비 운영하기	6			
7	이송 장비 종류 및 구성품	6			
8	이송 장비 분해하기	8			
9	이송 장비 조립하기	8			
10	이송 장비 셋팅하기	8			
11	이송 장비 운영하기	8			
12	장비 성능 검증하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 검사공정에서 활용하는 머신비전의 검사알고리즘을 생성하고 데이터를 시각화한다.	· 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI머신비전 검사 시스템 개요	2			
2	이미지 전처리 기초 및 응용	3			
3	이미지 전처리를 위한 개발환경 구축	5			
4	사례별 검사 방법 및 시료	5			
5	판별(Classification) 알고리즘 실습	5			
6	검출(Object Detection) 알고리즘 실습	5			
7	구분(Segmentation) 알고리즘 실습	5			
8	학습 이미지 데이터 로딩	5			
9	학습진행 사항, 가시적 그래프 표현	5			
10	테스트 결과 파일 추출	5			
11	대시보드 UI 설계	5			
12	시스템 연동 대시보드 개발	5			
13	C# 활용 머신비전 데이터 시각화	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비품질관리직종

교과목명			
반도체장비해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 역학적 상태 통해 이론을 통해 기본 이론을 습득 하고 열역학의 기본 법칙들과 응용에 대하여 이해하고 시뮬레이션을 통해 해석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체의 정의	2			
2	유체의 차원과 단위	2			
3	유체의 압력 및 해석	4			
4	유체의 층류 및 해석	4			
5	유체의 힘 및 해석	4			
6	유동 해석 기초	4			
7	반도체 부품 유동해석	4			
8	반도체 장비 유동해석	4			
9	열역학 기초	4			
10	열역학 0 법칙	4			
11	열역학 법칙 응용	4			
12	열 해석	4			
13	열응력 해석	4			
14	열응력 해석	4			
15	Heater 해석	4			
16	Heater 해석	4			